

平成30(2018)年度

(一般入学試験問題)

数 学

(50分)

2月15日(木)

受験上の注意

- ・ 解答は解答用紙に記入してください。
- ・ 解答用紙には受験番号のみで、名前は書かないでください。
- ・ 特別に指定された場合を除いて、答えは「所定の記号」を用いてください。
- ・ 受験票は机の右上隅に置いてください。
- ・ 筆記用具等の貸借は認めません。
- ・ 計算を要するものは、問題用紙の余白に書き、それを消す必要はありません。
- ・ 質問は、必ず手を挙げて行い、監督者の指示を受けてください。
- ・ 解答用紙・問題用紙は回収しますので、持ち帰らないでください。
- ・ 円周率は π とします。
- ・ 座標軸上の1目もりを1cmとします。
- ・ $\sqrt{\quad}$ (根号) の中はできるだけ小さい自然数にして、 $a\sqrt{b}$ の形で表してください。
- ・ 比は、もっとも簡単な整数の比で表してください。
- ・ 答えが分数になるときは、それ以上約分できない分数で答えなさい。

広島国際学院高等学校

1. 次の計算をせよ。

(1) $9 + 15 - (-3) - 4$

(2) $\left(-\frac{3a^2b}{4}\right) \times \frac{ab}{3} - \left(-\frac{b}{2}\right)^2$

(3) $\frac{6x+y}{4} - \frac{9x-y}{6}$

(4) $\sqrt{20} + \sqrt{45} - \frac{25}{\sqrt{5}}$

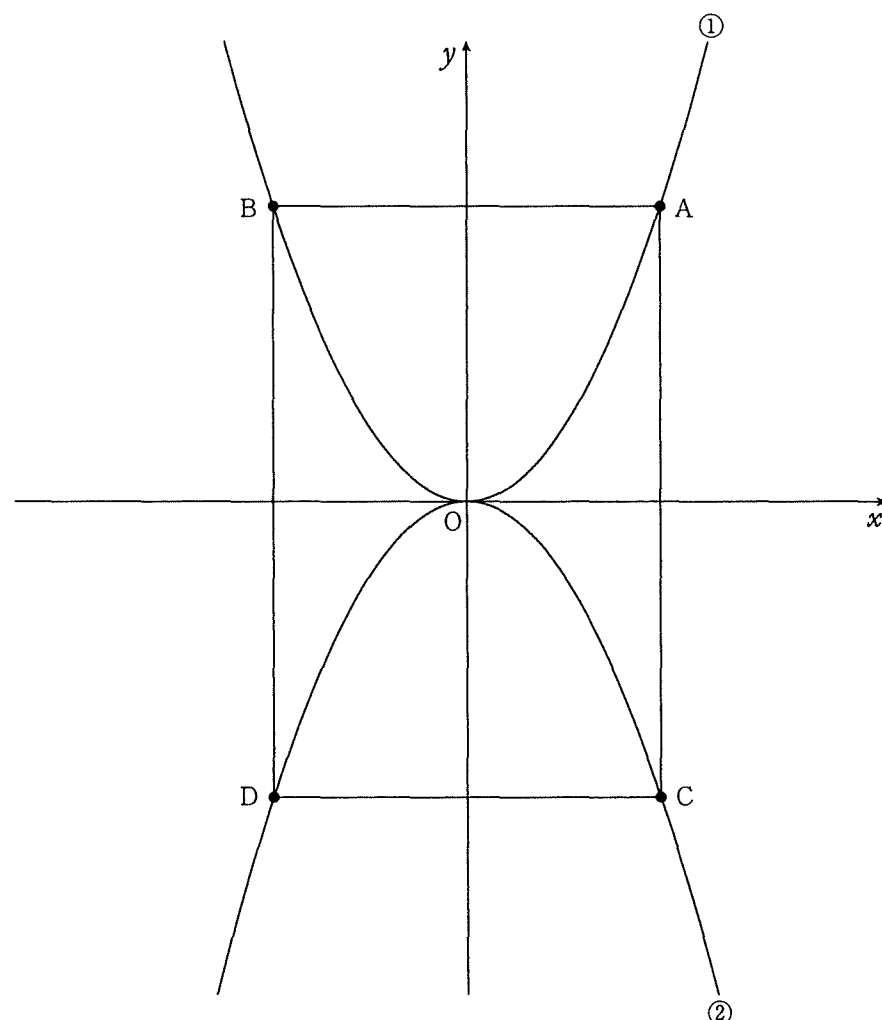
(1) a の値を求めよ。

(2) 関数②のグラフ上に y 座標が点 C と等しい点 D をとる。四角形 ABDC が正方形となるとき、点 A の座標を求めよ。

(3) (2) のとき、線分 BD 上に、 x 座標、 y 座標がともに整数である点は何個あるか。

(4) (2) のとき、四角形 ABDC の周および内部に、 x 座標、 y 座標がともに整数である点は何個あるか。

6. 次の図のように、関数 $y = \frac{1}{4}x^2 \cdots$ ①のグラフと、このグラフと x 軸について対称である関数 $y = ax^2 \cdots$ ②のグラフがある。①のグラフ上に、 x 座標が t である点 A をとる。さらに、①のグラフ上に点 A の y 座標と等しくなるような点 B をとる。また、②のグラフ上に x 座標が点 A と等しい点 C をとる。このとき、次の各問に答えよ。ただし、 t は正の数とする。

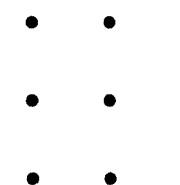


2. 次の各問に答えよ。

- (1) 空の状態から水を入れ始めて、水槽がいっぱいになったら水を入れるのをやめることにする。60 ℓ の水が入る空の水槽に、毎分 $x \ell$ の割合で水を入れて、水槽がいっぱいになるまでに y 分かかるとする。 $x = 4$ のとき、 y の値を求めよ。

- (2) 2 次方程式 $(x+1)^2 = 3$ を解け。

- (3) 右の図のように等間隔に点が並んでいる。この中から 4 つの点を選び、これらを頂点とする四角形をつくるとき、正方形は何個できるか。



- (4) 袋の中に黒の碁石だけが入っている。白の碁石 200 個をその袋の中に入れ、よくかき混ぜた後、その袋の中から 100 個の碁石を無作為に抽出して調べたら、白の碁石が 20 個含まれていた。抽出する前の袋の中にはおよそ何個の黒の碁石が入っていたと考えられるか。次のア～エのうち、最も適当なものを 1 つ選び記号で答えよ。

ア・およそ 600 個

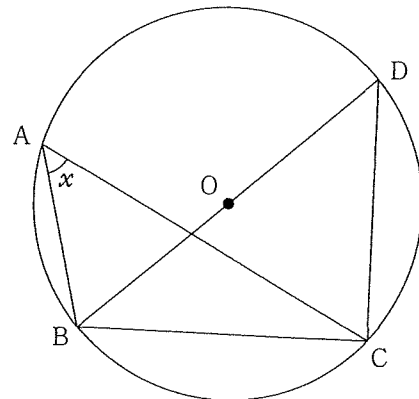
イ・およそ 700 個

ウ・およそ 800 個

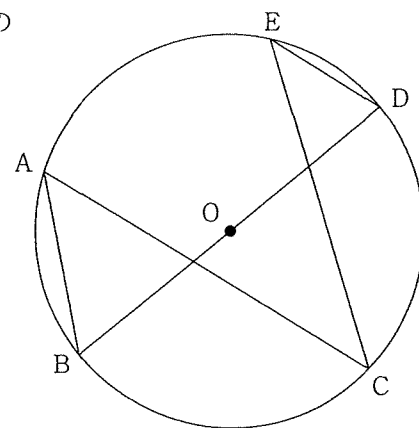
エ・およそ 900 個

3. 次の各問いに答えよ。

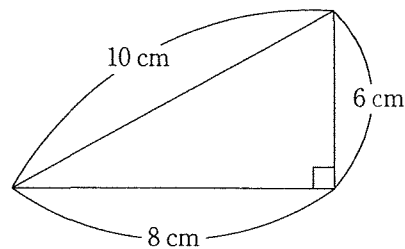
- (1) 図において、線分 BD は円 O の直径である。
 $\widehat{BC} = \widehat{CD}$ のとき、 $\angle x$ の大きさを求めよ。



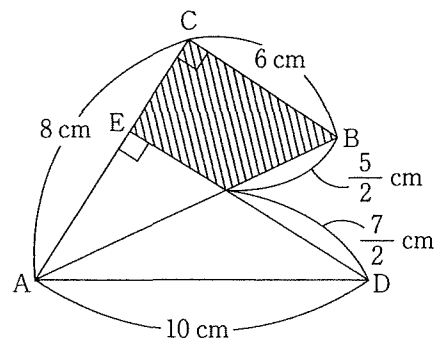
- (2) 図において、線分 BD は円 O の直径で、円 O の半径は 4 cm である。
 $AC \parallel ED$, $AB \parallel EC$ のとき、点 C を含まない $\widehat{AE}$ の長さを求めよ。



- (3) 【図 1】のような直角三角形がある。【図 2】において、 $\triangle ABC$ と $\triangle DAE$ は【図 1】と合同な三角形である。このとき、【図 2】の斜線部分の面積を求めよ。



【図 1】



【図 2】

- (2) 四角形 CDEF が平行四辺形であることを次のように証明した。

以下の空欄にあてはまる最も適当なものを以下の【条件】から 1 つ選び、記号で答えよ。

【証明】

四角形 CDEF において、 $\angle CDE = 108^\circ$

対頂角は等しいので、 $\angle CFE = \angle AFB = 108^\circ$

よって、 $\angle CDE = \angle CFE$ ①である。

また、 $\angle DCF = \angle DCB - \angle BCA = 108^\circ - 36^\circ = 72^\circ$

$\angle DEF = \angle DEA - \angle AEB = 108^\circ - 36^\circ = 72^\circ$

よって、 $\angle DCF = \angle DEF$ ②である。

①, ②より ので、四角形 CDEF は平行四辺形である。

【条件】

ア 2 組の対辺がそれぞれ平行である

イ 2 組の対辺の長さがそれぞれ等しい

ウ 2 組の対角がそれぞれ等しい

エ 対角線がそれぞれの中点で交わる

オ 1 組の対辺が平行でその長さが等しい

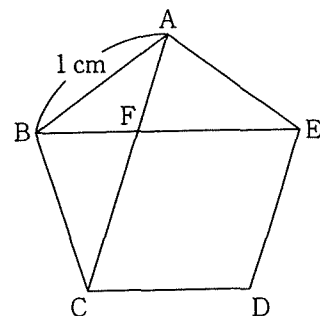
$AC = x$ (cm) とする。このとき、次の各問いに答えよ。

- (3) AF の長さを x の式で表せ。

- (4) AC の長さを求めよ。

5. 図のように、1 辺が 1 cm の正五角形がある。線分 BE と AC の交点を F とする。
このとき、次の各問に答えよ。

- (1) $\triangle ABF \sim \triangle BEA$ であることを次のように証明した。以下の空欄にあてはまる最も適当なものを以下の【相似条件】から 1 つ選び、記号で答えよ。



【証明】

正五角形の 1 つの内角は、 $180^\circ \times 3 \div 5 = 108^\circ$ である。

$\triangle BEA$ において、ABCDE は正五角形であるので、

$\triangle BEA$ は $\angle ABE = \angle AEB = 36^\circ$ の二等辺三角形である。

同様にして、 $\triangle ABC$ も $\angle BAC = \angle BCA = 36^\circ$ の二等辺三角形である。

また、 $\triangle ABF$ において、 $\angle ABF = \angle ABE = 36^\circ$ 、 $\angle BAF = \angle BAC = 36^\circ$

よって、 $\triangle ABF$ は $\angle BAF = \angle ABF = 36^\circ$ の二等辺三角形である。

$\triangle ABF$ と $\triangle BEA$ において、

$\angle BAF = 36^\circ$ 、 $\angle EBA = 36^\circ$ より、 $\angle BAF = \angle EBA \cdots \textcircled{1}$

$\angle ABF = 36^\circ$ 、 $\angle BEA = 36^\circ$ より、 $\angle ABF = \angle BEA \cdots \textcircled{2}$

$\textcircled{1}$ 、 $\textcircled{2}$ より ので、 $\triangle ABF \sim \triangle BEA$ は成り立つ。

【相似条件】

ア：2 つの角がそれぞれ等しい

イ：2 辺の比とその間の角がそれぞれ等しい

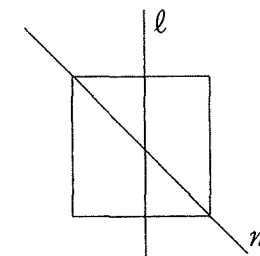
ウ：3 辺の比がそれぞれ等しい

- (4) 図において、2 直線 ℓ 、 m は正方形の対称の軸である。 ℓ 、 m を対称の軸として、1 回転してできる立体をそれぞれ L、M とする。このとき、正しいものを以下から 1 つ選び、記号で答えよ。

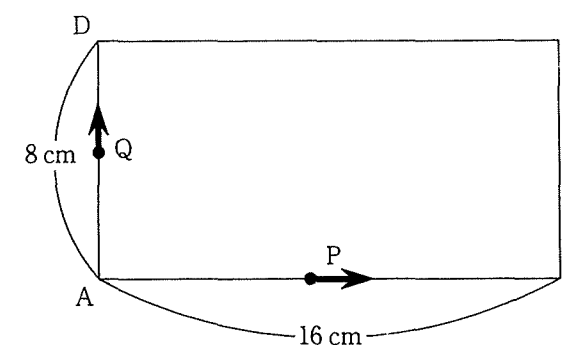
ア：L の体積の方が、M の体積よりも大きい。

イ：M の体積の方が、L の体積よりも大きい。

ウ：L の体積と M の体積は等しい。



- (5) 図のような長方形 ABCD がある。点 P、Q は頂点 A を同時に出発し、点 P は毎秒 2 cm の速さで辺 AB 上を B まで、点 Q は毎秒 1 cm の速さで辺 AD 上を D まで動く。点 P、Q が頂点 A を出発してから 1 秒後の線分 PQ の長さを求めよ。



4. さいちゃんは、K 高校 1 年生男子 200 人を対象に実施したスポーツテストのハンドボール投げの記録について調べた。【表】はこの記録を度数分布表にしたものである。次の各問いに答えよ。

【表】 K 高校 1 年生男子の度数分布表

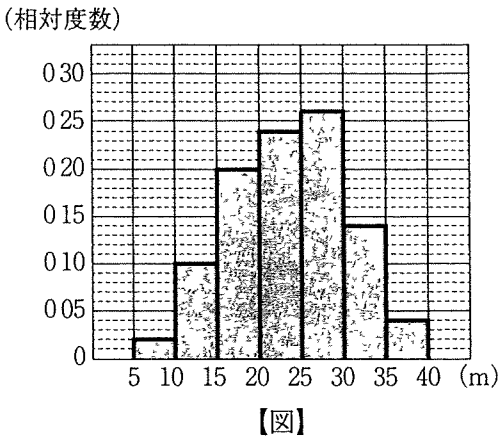
階級 (m)	度数 (人)	相対度数
5 以上 10 未満		0.03
10 ～ 15	24	
15 ～ 20	42	
20 ～ 25		0.24
25 ～ 30	38	0.19
30 ～ 35	a	
35 ～ 40	10	
計	200	1.00

- (1) 【表】の

a

 にあてはまる数を答えよ。
- (2) 【表】において、中央値（メジアン）を求めよ。

(3) さいちゃんは、A 高校 1 年生男子のハンドボール投げの記録についても調べた。
 【図】は A 高校 1 年生男子 150 人について、各階級の相対度数をヒストグラムに表したものである。このとき、さいちゃんは、【図】と【表】を見て、下のア～ウのことを読み取った。この中で、正しくないものを 1 つ選び、記号で答えよ。また、その理由を説明せよ。



- ア 最頻値（モード）を階級値で表したとき、K 高校より A 高校の方が大きい。
- イ 20 m 以上 25 m 未満の生徒の人数は、K 高校と A 高校とでちょうど同じである。
- ウ 15 m 未満の生徒の割合は、K 高校より A 高校の方が小さい。

平成30（2018）年度
（一般入学試験問題）
（数 学） 解 答 用 紙

1	(1)		(2)		(3)		(4)		※ _____

2	(1)	$y =$	(2)	$x =$	(3)		個	(4)		※ _____

3	(1)	$\angle x =$	度	(2)		cm	(3)		cm ²	(4)		(5)		cm	※ _____

4	(1)		(2)		m	(3)		記号	理由	※ _____

5	(1)		(2)		(3)		cm	(4)		cm	※ _____

6	(1)	$a =$	(2)	A (	,	)	(3)		個	(4)		個	※ _____

受験 番号		総	※
		点	※100点満点 (配点非公表)

(※印欄は記入しないこと)

52-(45)
【解答用紙5-(2)】